Домашнее задание №2

по курсу «Постреляционные базы данных», 2026г.

Цель работы

Изучить понятие индексов и исследовать принципы их работы в СУБД PostgreSQL.

Задание

1. Создать и заполнить тестовую базу данных для СУБД PostgeSQL [1, 2]. Можно использовать БД из ЛР.
2. Создать копию БД и назначить для нее индексы (по варианту).
3. Провести ряд экспериментов (по варианту) по оценке **времени** и **стоимости** выполнения запросов:
   - 3.1. С применением индексов [3, 4, 5, 6], фиксированным количеством записей (1000 шт.) и вариацией селективности (по таблице 1).
   - 3.2. Без применения индексов, фиксированным количеством записей (1000 шт.) и вариацией селективности (по таблице 2).
   - 3.3. С применением индексов, зафиксированной селективностью (10%) и вариацией количества записей (по таблице 1).
   - 3.4. Без применения индексов, зафиксированной селективностью (10%) и вариацией количества записей (по таблице 2).

   Если в задании по варианту используется только одна таблица, то все вариации проводятся по одной таблице.

   Под *селективностью* [7, 8, 9 ,10] понимается доля записей с определенным значением атрибута среди всех записей.

   Для установки определенного уровня селективности рекомендуется использовать программные сценарии (процедуры), которые позволят быстро заполнить таблицу так, чтобы у определенного значения атрибута был заданный уровень селективности.

   Рекомендуется для каждой пары значений {кол-во записей, уровень селективности} создавать новую таблицу или пересоздавать существующую. *Процедура для генерации данных* [11, 12, 13] с заданной селективностью может включать в себя:

   - Скрипт создания таблицы с установкой необходимых индексов.

– Цикл, заполняющий таблицу записями со случайными значениями. В цикле может быть задан счетчик общего числа значений, а также счетчик селективности для определенного значения атрибута.

Каждый эксперимент выполняется несколько раз, фиксируется каждое время выполнения. Затем вычисляются среднее время и отклонение.

4. Для каждого эксперимента определить:

   4.1. План выполнения запроса – EXPLAIN.

   4.2. Суммарную стоимость выполнения запроса – EXPLAIN: для этого необходимо просуммировать все затраты на полное выполнение операций в каждом из узлов запроса (total cost). Эти затраты указываются в правой части переменной cost. Например, `cost=0.00..445.00`.

   4.3. Реальное время выполнения – EXPLAIN ANALYZE [4, 5]. Необходимо использовать Execution time, выводимый при выполнении команды.

5. Сравнить планы выполнения запросов, время и суммарную стоимость их выполнения (с применением индексов и без них).

6. Варьирование выполнять:

   6.1. (Базовый):

      6.1.1. Селективность, %: {1, 3, 10, 20};

      6.1.2. Количество записей, шт.: {1.000 и 1.000.000}.

   6.2. (Расширенный и дополнительный):

      6.2.1. Селективность, %: {1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30};

   6.3. (Дополнительный):

      6.3.1. Количество записей, шт.: {100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000}.

Если индекс не запускается, то необходимо обновить статистику и/или настроить оптимизатор [14, 15].

Содержание отчета

1. Описание запросов и их планы выполнения (с индексами и без индексов).
2. Сравнение времени и стоимости выполнения запросов в виде таблицы и графика (с индексами и без индексов) – зависимость времени и стоимости выполнения запросов от % селективности и количества записей.

3. Описание деревьев запросов в терминах расширенной реляционной алгебры (с индексами и без индексов).
4. Описание особенностей индекса и схема (рисунок) его структуры.
5. Выводы по результатам выполненных экспериментов.
6. Программные сценарии.
7. В Приложении к отчету – таблицы с результатами экспериментов.
8. Также к отчету необходимо приложить таблицу (Excel-файл) с данными экспериментов, графиками и результатами расчетов.

Виды индексов в PostgreSQL

Данная СУБД поддерживает следующие виды **обычных индексов**, устанавливаемых на одно поле:

- B-дерево [16, 17, 18, 19],
- Хеш [20, 21, 22],
- GiST [23, 24, 25],
- SP-GiST [26, 27, 28],
- GIN [29, 30, 31],
- BRIN [32, 33, 34].

Также в PostgreSQL реализуются **составные индексы** [35, 36] на несколько полей:

- B-дерево,
- GiST,
- GIN,
- BRIN.

Контрольные вопросы

1. Особенности и структура обычных индексов (на одно поле):
    - B-дерево,
    - Хеш,
    - GiST,
    - SP-GiST,

- GIN,
- BRIN.

2. Особенности и структура составных индексов:
   - B-дерево,
   - GiST,
   - GIN,
   - BRIN.
3. Синтаксис и порядок выполнения запросов:
   - Выборка по индексному полю,
   - Выборка по индексному и неиндексному полю,
   - Выборка по индексным полям с разными операторами сравнения,
   - Выборка с JOIN с двумя/тремя таблицами с разными индексами на таблицах,
   - Выборка с подзапросом с разными индексами на таблицах,
   - Добавление записей/изменение индексных полей.

Список литературы

Основное

1. Виноградов В.И., Виноградова М.В. Постреляционные модели данных и языки запросов: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 100с. - ISBN 978-5-7038-4283-6.
2. Рогов Е. В. PostgreSQL 16 изнутри. — М.: ДМК Пресс, 2024. — 664 с. ISBN 978-5-93700-305-8 – URL: https://edu.postgrespro.ru/postgresql_internals-16.pdf

Общая информация по индексам

3. Глава 11. Индексы. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/indexes
4. Chapter 11. Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/indexes.html

5. Индексы в PostgreSQL — 1. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/326096/
6. Индексы в PostgreSQL — 2. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/326106/

Селективность

7. Язык SQL. Лекция 6. Индексы. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://edu.postgrespro.ru/sqlprimer/sqlprimer-2019-msu-06.pdf
8. Статистика. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://edu.postgrespro.ru/dba2-9.5/dba2_17_statistics.pdf
9. Оптимизация запросов. Выполнение запросов. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://edu.postgrespro.ru/qpt/qpt_02_query.pdf
10. Оптимизация запросов. Статистика. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://edu.postgrespro.ru/qpt/qpt_09_statistics.pdf

Генерация данных

11. Атака не клонов, или Генерация и анализ тестовых данных для нагрузки. Часть 2. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/oleg-bunin/articles/589543/
12. Генерация данных — творчество или рутина? – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/articles/723202/
13. Легко сгенерируйте Mock данные с помощью PostgreSQL. – Текст. Изображение: электронные // DevGang: [сайт]. – URL: https://dev-gang.ru/article/legko-sgeneriruite-mock-dannye-s-pomosczu-postgresql-gy714we9hp/

Работа со статистикой и оптимизацией запросов

14. Глава 14. Оптимизация производительности. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/performance-tips
15. Chapter 14. Performance Tips. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/current/performance-tips.html

16. Оптимизация запросов. Индексный доступ. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://edu.postgrespro.ru/qpt-13/qpt_04_indexscan.html

Индекс B-дерево

17. Индексы в PostgreSQL — 4. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/330544/

18. Глава 67. Индексы B-деревья. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/btree

19. Chapter 67. B-Tree Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/btree.html

Хеш-индекс

20. Индексы в PostgreSQL — 3. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/328280/

21. Глава 72. Хеш-индексы. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/hash-index

22. Chapter 72. Hash Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/hash-index.html

Индекс GiST

23. Индексы в PostgreSQL — 5. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/333878/

24. Глава 68. Индексы GiST. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/gist

25. Chapter 68. GiST Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/gist.html

Индекс SP-GiST

26. Индексы в PostgreSQL — 6. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/337502/

27. Глава 69. Индексы SP-GiST. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/spgist

28. Chapter 69. SP-GiST Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/spgist.html

Индекс GIN

29. Индексы в PostgreSQL — 7. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/340978/

30. Глава 70. Индексы GIN. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/gin

31. Chapter 70. GIN Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/gin.html

Индекс BRIN

32. Индексы в PostgreSQL — 9. – Текст. Изображение: электронные // Habr: [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/346460/

33. Глава 71. Индексы BRIN. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/brin

34. Chapter 71. BRIN Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/brin.html

Составные индексы

35. 11.3. Составные индексы. – Текст. Изображение: электронные // Компания Postgres Professional: [сайт]. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/indexes-multicolumn

36. 11.3. Multicolumn Indexes. – Текст. Изображение: электронные // PostgreSQL: [сайт]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/current/indexes-multicolumn.html